

1. Programmierung & Logik (Häufig 15–17 Punkte)

Aufgaben zur Vervollständigung von Programmcode oder Pseudocode sind meist die am höchsten bewerteten Einzelaufgaben.

- **Array-Manipulation:** Du musst Arrays durchlaufen, Werte vergleichen (z. B. Maximumsuche) oder Mittelwerte berechnen.
- **Fehleranalyse:** Suche nach **Index-Fehlern** (z. B. `i <= array.Length` statt `<`) oder Logikfehlern in Zuweisungen.
- **Algorithmen:** Beherrsche Standardabläufe wie den **Bubblesort** oder die Berechnung von Prüfsummen.
- **Syntax:** Nutze die bereitgestellten Syntax-Beilagen für `for`-Schleifen, `if`-Abfragen und Messageboxen.

2. Datenbanken & SQL (Häufig 10–15 Punkte)

Ein Kernbereich in Teil 1, der oft eine Kombination aus Modellierung und komplexen Abfragen umfasst.

- **SQL-Abfragen:** Übe `SELECT` mit `JOIN` (meist `INNER JOIN`), `GROUP BY` und **Aggregatfunktionen** (`COUNT`, `SUM`, `AVG`).
- **Datendefinition:** Das Erstellen von Tabellen (`CREATE TABLE`) inklusive Primär- und Fremdschlüsseldefinitionen ist ein Punktesammler.
- **ER-Modellierung:** Bestimme **Kardinalitäten** (1:1, 1:n, m:n) und erkenne, wo **referentielle Integrität** wichtig ist.
- **Normalisierung:** Verstehe die Anforderungen der **3. Normalform**.

3. Netzwerkplanung & Routing (Häufig 10–14 Punkte)

In Teil 2 der Prüfung sind das Erstellen von Routing-Tabellen und Subnetting-Plänen essenziell.

- **Routing-Tabellen:** Unterscheide zwischen der Angabe des **Next-Hop** (IP-Adresse des nächsten Routers) und der **Schnittstelle** (lokaler Port).
- **IPv4/IPv6 Subnetting:** Berechne Netz-IDs, Broadcast-Adressen und die Anzahl nutzbarer Host-IPs ($2^n - 2$).
- **IPv6-Präfixe:** Zerlege ein /56-Präfix in mehrere /64-Subnetze.
- **VLANs:** Konfiguriere Switchports korrekt als **Tagged** (Trunk) oder **Untagged** (Access).

4. IT-Sicherheit & Firewalls (Häufig 6–10 Punkte)

Besonders das Erstellen von Firewall-Regelsätzen bringt viele Punkte.

- **Firewall-Regeln (SPI):** Erstelle Regeln basierend auf Protokoll (TCP/UDP), Quell-/Ziel-IP und den korrekten **Ports** (z. B. 443 für HTTPS, 25 für SMTP, 993 für IMAPS).
- **E-Mail-Sicherheit:** Verstehe die DNS-Einträge für **SPF, DKIM und DMARC** sowie den Prozess der S/MIME-Verschlüsselung.
- **VPN & TLS:** Kenne den Unterschied zwischen **End-to-Site** und **Site-to-Site** sowie den Ablauf eines TLS-Handshakes.

5. Datensicherung & RAID (Häufig 6–10 Punkte)

Diese Themen kombinieren technisches Verständnis mit Berechnungen.

- **Sicherungsmethoden:** Erkläre den Unterschied und Speicherbedarf von **Voll-, differenzieller** und **inkrementeller** Sicherung.
- **RAID-Kapazitäten:** Berechne die **Nettokapazität** für RAID 5 ($n-1$), RAID 6 ($n-2$) und RAID 10 ($n/2$).
- **Zielvorgaben:** Definiere **RTO** (Wiederherstellungszeit) und **RPO** (maximaler Datenverlustzeitraum).

6. Dokumentation & UML (Häufig 4–8 Punkte)

Oft als visuelle Aufgabenstellung eingebaut.

- **Aktivitätsdiagramme:** Stelle logische Abläufe mit Entscheidungsrauten korrekt dar.
- **Klassendiagramme:** Unterscheide zwischen **Aggregation** (leere Raute) und **Komposition** (gefüllte Raute).

Prüfungstipp: Aufgaben mit Screenshots (z. B. Ressourcenmonitor oder nslookup) dienen oft zur Identifizierung von **Bottlenecks** oder DNS-Konfigurationsfehlern – diese bringen bei geringem Schreibaufwand meist 4–6 wertvolle Punkte.